

MÓDULO

PROGRAMAÇÃO PHP

PRÁTICA 33

CRIAÇÃO DE BASE DE DADOS, INCLUINDO A
CRIAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE UTILIZADORES,
E INSERÇÃO DE DADOS NA BASE DE DADOS

CRIAÇÃO DE BASE DE DADOS, INCLUINDO A CRIAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE UTILIZADORES, E INSERÇÃO DE DADOS NA BASE DE DADOS

1.1. DESCRIÇÃO DA PRÁTICA

Tempo estimado: 1,5 h.

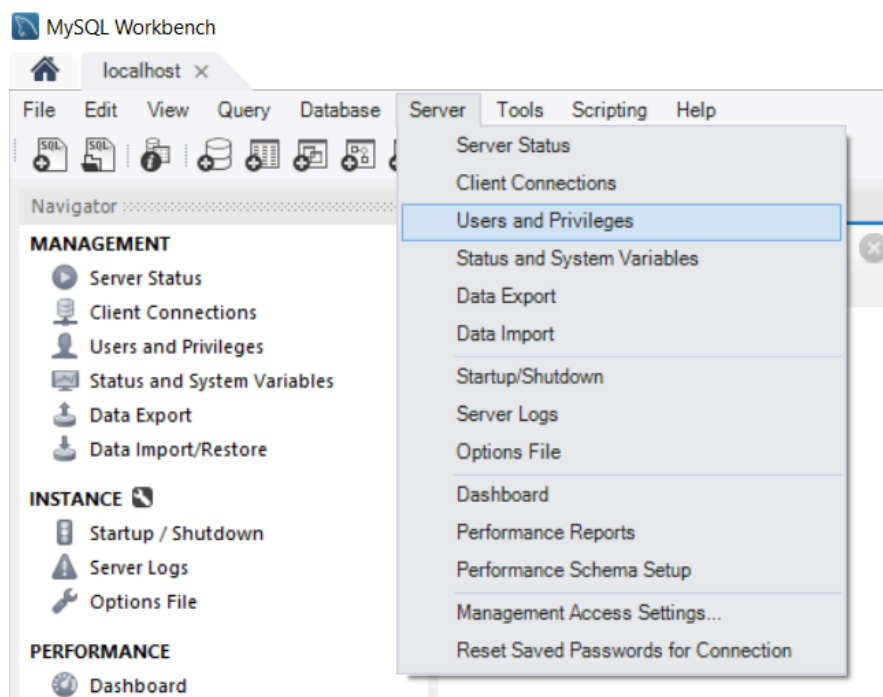
REQUISITOS
■ Ter concluído a unidade didática "Introdução de dados em MySQL".
OBJETIVOS
■ Compreender e aprender uma segunda opção de criação, edição e eliminação de utilizadores na base de dados ■ Compreender e aprender uma segunda opção de criação de tabelas na base de dados.
MATERIAL E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A PRÁTICA
■ MySQL Workbench. ■ Servidor web para ter acesso à base de dados.

1.2. DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA

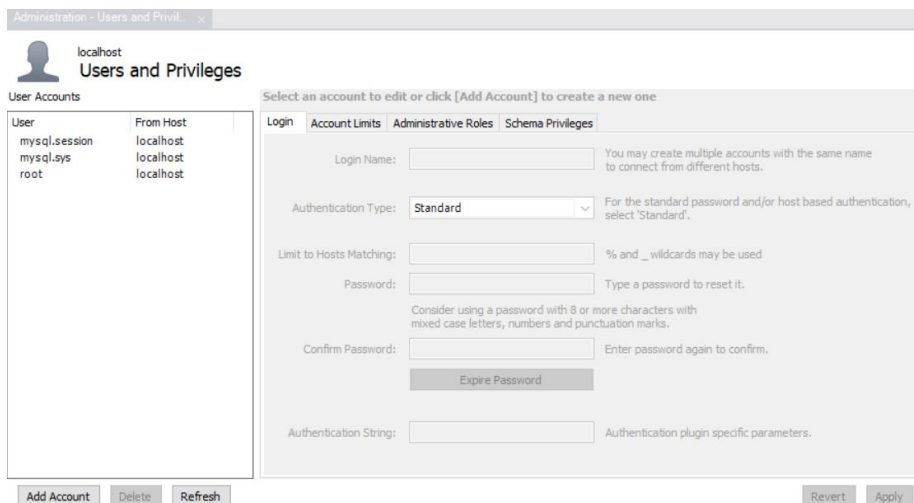
Nesta prática, é reforçada a importância de criar um utilizador na base de dados. Nas unidades didáticas, abordou-se como criar, modificar e eliminar um utilizador com e sem senha através da linha de comandos. Nesta prática, irá abordar-se uma outra forma, mais gráfica, de criar, modificar e eliminar um utilizador: usando o MySQL Workbench.

Também se abordou anteriormente como criar as tabelas a partir do código SQL e da linha de comandos, embora existam outras formas mais gráficas de criar as tabelas, como através do programa MySQL Workbench. Nesta prática, irá continuar-se com o exemplo da base de dados de futebol e criar as tabelas através do Workbench.

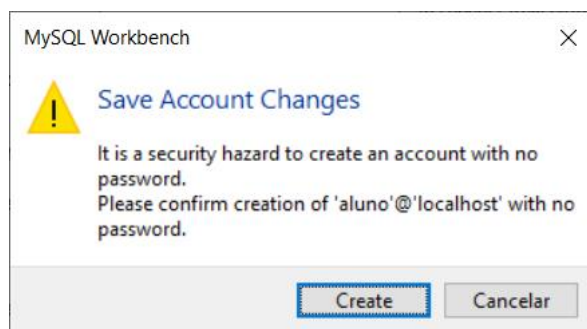
Para começar, abra o servidor web (XAMPP, MAMP ou similar) e o MySQL Workbench e entre numa base de dados. Em seguida, vá ao separador **Server** e clique em **Users and Privileges**, tal como mostra a imagem abaixo.



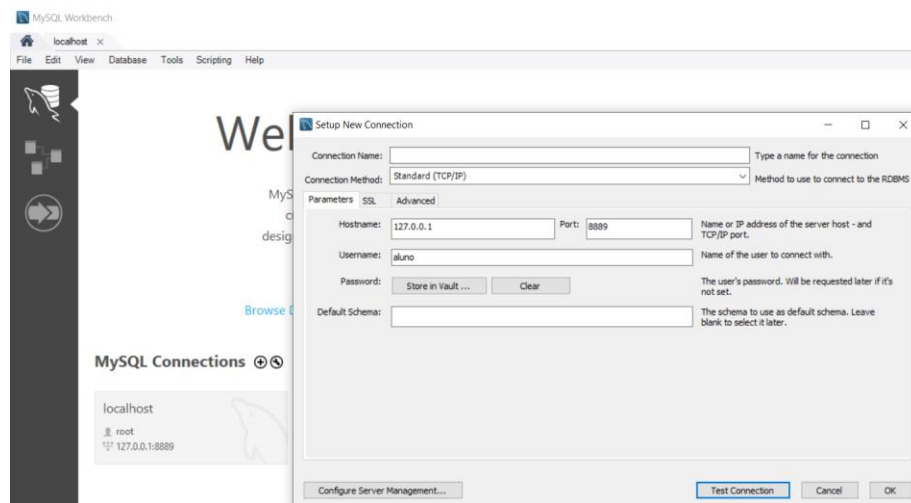
Aparecerá uma janela semelhante a esta:



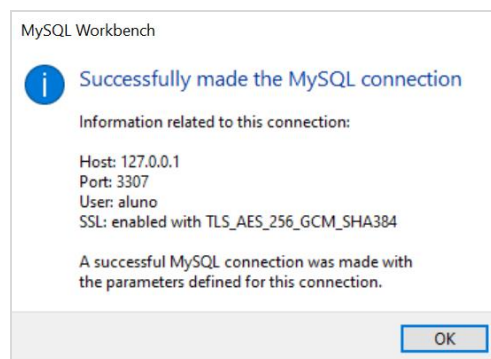
Para criar um utilizador chamado “aluno” sem uma senha, clique em **Add Account**, defina o nome em **Login Name** com o nome “aluno” e, na opção **Limit to Hosts Matching**, escreva “localhost”. Clique em **Apply**. Assim que o fizer, aparecerá um aviso a alertar que está a criar um utilizador sem senha (o que, por questões de segurança, não é recomendado). Clique em **Create**.



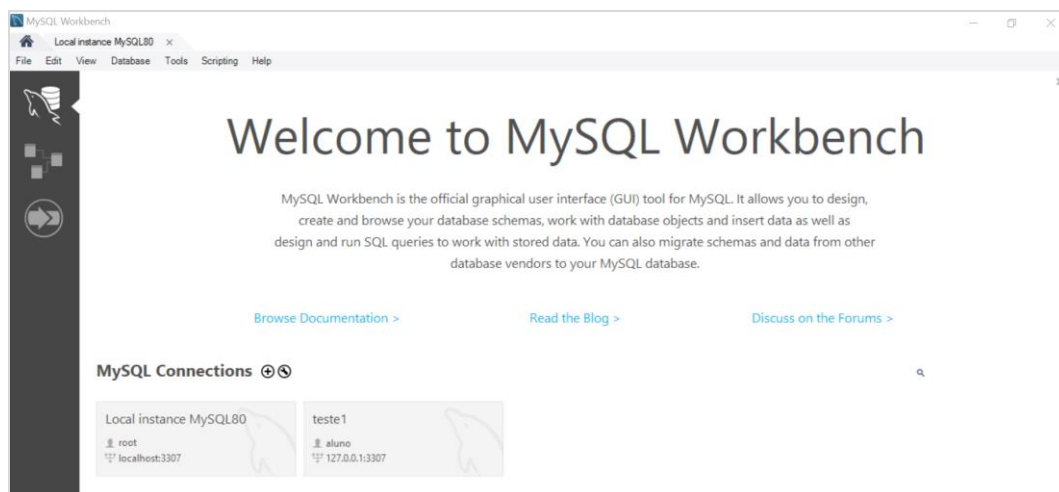
Após a criação deste utilizador, pode testar se esta foi realizada com sucesso, voltando à página principal do Workbench e clicando no sinal de mais (+) ao lado do título **MySQL Connections**, que abrirá uma janela (como pode observar na imagem a seguir).



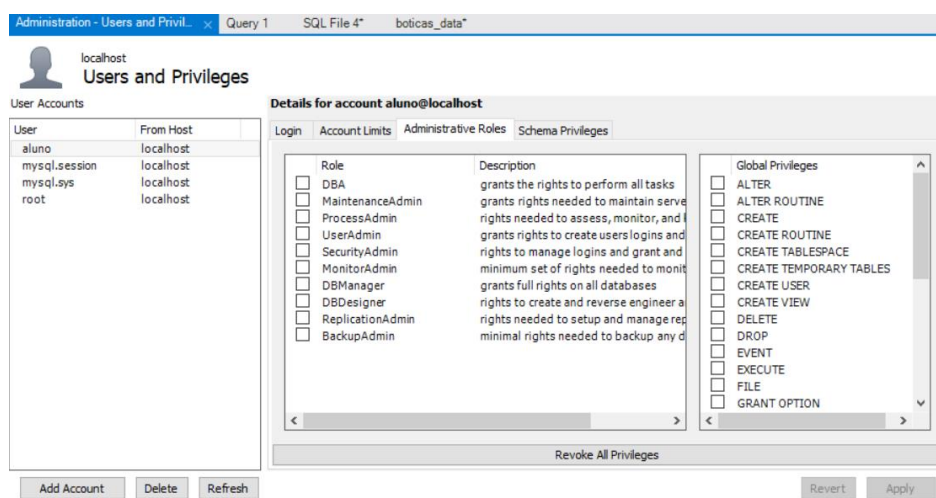
Nesta janela, altere o username para o nome do novo utilizador, que, neste caso, será “aluno”. Confirme também o número da **Port** (que poderá ter sido alterado aquando da instalação do Workbench) e, como não foi inserida nenhuma senha, basta clicar em **Test Connection** para testar se o utilizador foi bem criado e perceber se seria possível conectar-se.



Se pretender conectar-se com este novo utilizador, terá de definir um nome no **Connection Name** (tem de ser um nome único; neste caso, foi atribuído o nome “teste1”) e clicar em **OK**. A janela irá fechar-se e aparecerá um novo retângulo ao lado do localhost com o novo utilizador (basta clicar duas vezes para abrir, visto não ter nenhuma senha).



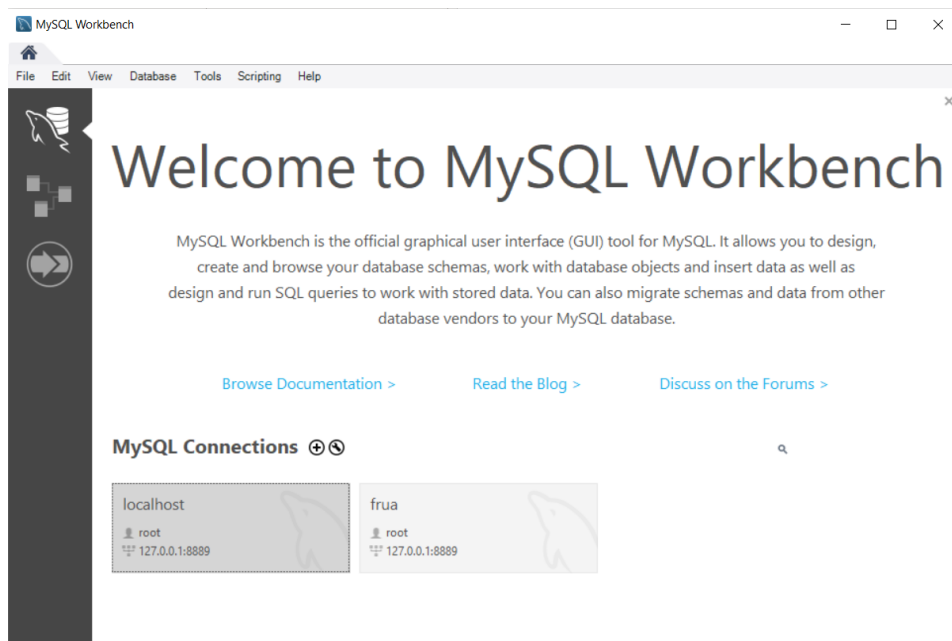
Para alterar o utilizador “aluno”, volte ao root e, no mesmo sítio onde criou o utilizador, poderá definir uma senha. No separador **Administrative Roles** poderá definir os privilégios do novo utilizador, podendo escolher de entre uma lista de categorias com privilégios já atribuídos ou seleccionar os que pretender através da lista da direita com os privilégios referidos na unidade didáctica.



Para eliminar um utilizador através do Workbench, basta seleccionar, nessa mesma janela de utilizadores e privilégios, o que pretende eliminar (neste caso, o utilizador “aluno”) e clicar em **Delete**. Aparecerá uma janela a questionar se tem a certeza de que pretende remover permanentemente o utilizador, pelo que deve confirmá-lo. O utilizador ficará, assim, eliminado.

Em seguida, criaremos uma tabela através do Workbench.

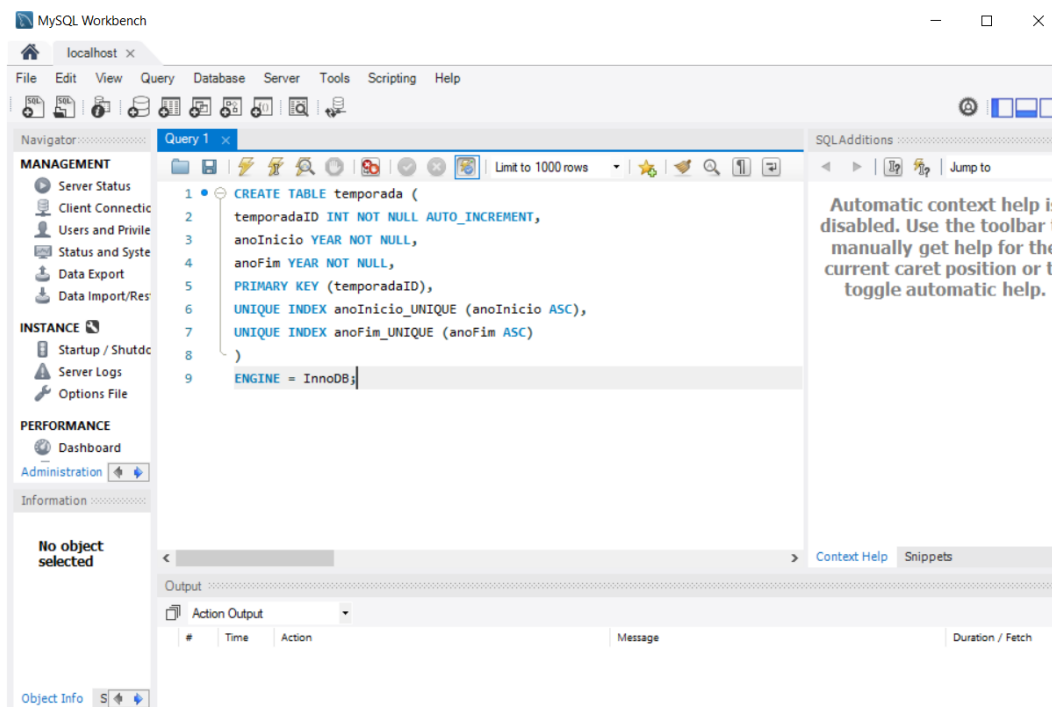
Devemos escolher uma conexão existente e fazer duplo clique sobre a mesma. Depois, será solicitada a senha do utilizador “root”.



Se tudo tiver corrido bem, uma nova aba será aberta no programa. Dentro desta aba, serão apresentadas três partes bem diferenciadas no ecrã: o menu à esquerda do explorador de objetos; a parte superior central, onde há um editor de texto para escrever instruções SQL; e a parte inferior, onde existem várias outras abas em que pode ver os resultados.

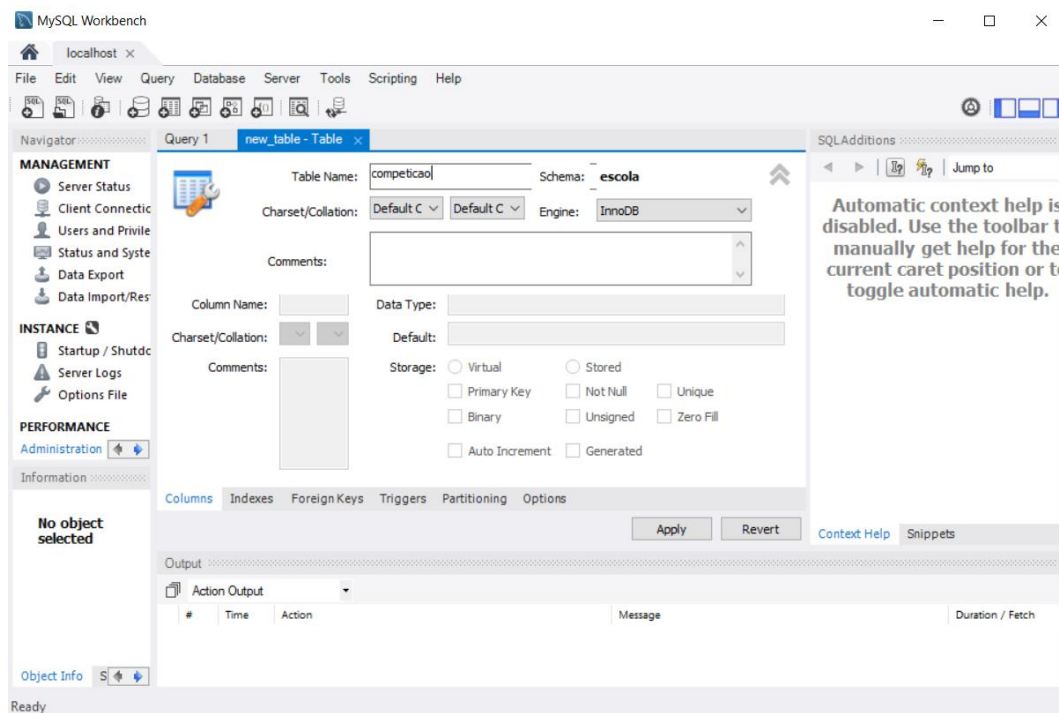
Em primeiro lugar, clique na opção “futebol” no menu suspenso **Default** do explorador de objetos. A seguir, verá se as tabelas criadas anteriormente por código aparecem. Irá excluí-las para poder criá-las novamente, mas, desta vez, com o programa MySQL Workbench. Para isso, clique com o botão direito do rato em cada uma delas e escolha a opção **Drop Table**. Por fim, clique no botão **Refresh** da barra de menus, para que todas as alterações realizadas sejam claramente visualizadas.

Crie a tabela da temporada de forma semelhante à realizada anteriormente. Para o fazer, copie o texto de criação de volta para o editor fornecido pelo programa. Por fim, clique no ícone do raio para executar as frases acabadas de escrever. Se tudo tiver corrido bem, aparecerá uma mensagem na parte inferior do ecrã, indicando-o na aba Output.

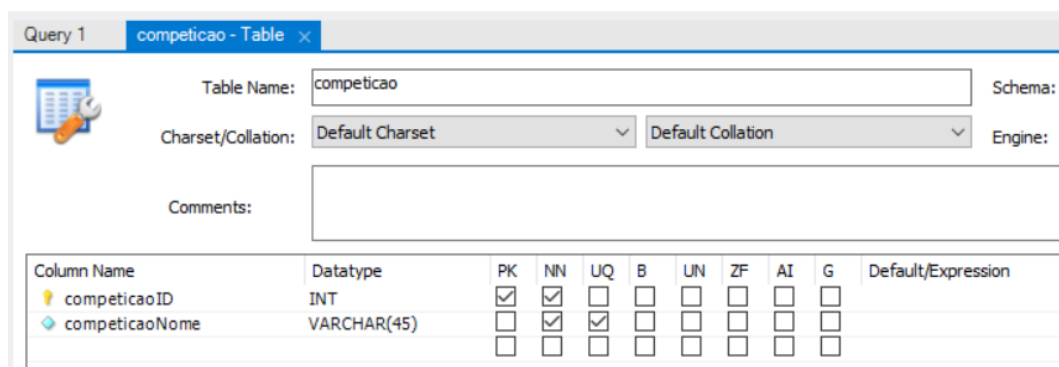


Para ver as alterações realizadas na base de dados, volte à aba **Overview** e clique novamente no botão **Refresh**. Após esta ação, a tabela aparecerá na aba **Overview** e no explorador de objetos na secção **Tables** da base de dados.

A seguir, crie a tabela “competição” de uma forma mais gráfica: faça um duplo clique na opção **Add Table** na aba **Overview** e aparecerá um formulário, onde terá de preencher os dados pedidos para criar a tabela. Na aba **Table**, é preenchido o nome da tabela e são escolhidos o conjunto de caracteres e o motor a serem utilizados.



Nesta tabela, as abas **Foreign Keys**, **Triggers**, **Partitioning** e **Options** não serão consideradas, devendo concentrar-se apenas nas abas **Columns** e **Indexes**. De facto, deixar a aba **Columns** como aparece na imagem a seguir será o suficiente para que sejam feitas as alterações necessárias na aba **Indexes**. Para saber o que significam as abreviaturas PK, NN, UQ ou AI, basta parar o cursor por alguns instantes sobre essas letras. Por fim, clique no botão **Apply**.



Em seguida, deverá aparecer uma janela com o código que irá gerar a tabela e que deve ser muito semelhante ao mostrado anteriormente. Confirme esta janela e, se tudo tiver corrido bem, esta informação surgirá na janela seguinte. Por fim, clique em **Finish**, feche as janelas que permanecerem abertas e clique novamente no botão **Refresh** (já estará criada a segunda tabela).

Apply SQL Script to Database



Review the SQL Script to be Applied on the Database

Online DDL

Algorithm:

Default

Lock Type:

Default

```
1 CREATE TABLE `competicao` (
2   `competicaoID` INT NOT NULL,
3   `competicaoNome` VARCHAR(45) NOT NULL,
4   PRIMARY KEY (`competicaoID`),
5   UNIQUE INDEX `competicaoNome_UNIQUE` (`competicaoNome` ASC));
6
```

Back

Apply

Cancel

A próxima tabela a ser criada é a tabela “país” (semelhante às anteriores), e posteriormente a tabela “equipa”, que tem uma chave estrangeira. Tal como antes, deve clicar duas vezes em **Add Table** e preencher os dados necessários. As janelas **Columns** e **Foreign Keys** devem ser preenchidas conforme indicado nas imagens a seguir.

Query 1 equipa - Table

Table Name: Schema:

Charset/Collation: Engine:

Comments:

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
equipaID	INT	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
equipaNome	VARCHAR(45)	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
equipaPais	VARCHAR(45)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Para estabelecer a relação entre as tabelas “equipa” e “país” através da chave estrangeira, é necessário indicar que o campo da chave primária da tabela “país” e o campo da chave estrangeira da tabela “equipa” são do mesmo tipo. Por este motivo, o campo “paísID” da tabela da equipa também será do tipo CHAR de comprimento 3. Além disso, para que esta relação seja estabelecida, a tabela “país” deve existir primeiro, já que a tabela “equipa” não pode estar relacionada a uma tabela que ainda não existe. É importante saber isto porque, ao escrever scripts de base de dados, a ordem de criação é fundamental e deve ser levada em consideração.

Foreign Key Name	Referenced Table
equipaPais	`futebol`.`pais`

Columns	Indexes	Foreign Keys	Triggers	Partitioning	Options
---------	---------	--------------	----------	--------------	---------

